

Il Problema Fondamentale della Teoria delle Reti (elettriche)

Il P.F. della Teoria delle Reti è rappresentato dal calcolo di tutte le grandezze che interessano i terminali dei singoli elementi. Se quindi il mio circuito è costituito da R bipoli, esso è un problema in $2R$ incognite, e come tale necessita di $2R$ equazioni linearmente indipendenti per essere risolto.

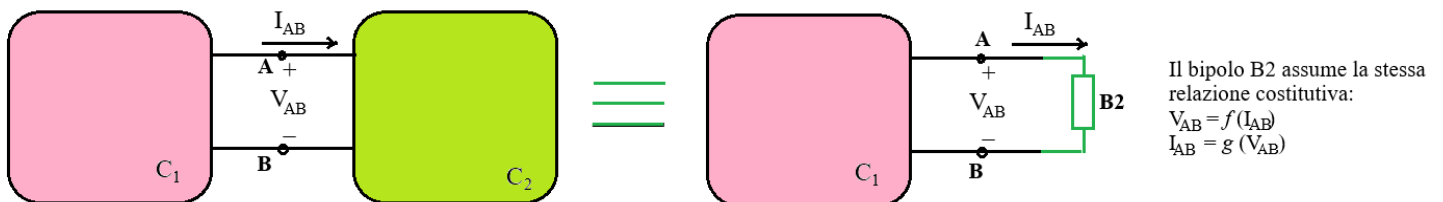
Il Principio di sostituzione (o di Equivalenza)

Enunciato generale

In una rete elettrica è possibile “sostituire” ad ogni elemento (bipolo, o comunque porzione della rete accessibile attraverso una porta) un altro elemento che abbia le stesse relazioni costitutive, senza alterare, in questo modo, le grandezze elettriche definite sui vari terminali esterni alla parte sostituita (nella parte cioè di rete non interessata dalla sostituzione).

Corollario (Caso particolare)

In particolare, in una qualsiasi rete elettrica, una sua porzione accessibile tramite una porta può essere sostituita con un generatore indipendente ideale di tensione o di corrente, avente come grandezza elettrica associata quella di porta; la scelta è indifferente, salvo il caso in cui la rete esterna (non interessata alla sostituzione) appaia e/o si comporti a sua volta come un generatore ideale (di corrente o di tensione), nel qual caso è necessario scegliere per la sostituzione il generatore di tipo duale a quello che appare nella rete esterna alla sostituzione.



In alternativa, applicando il Corollario, il bipolo B2, che sostituisce C_2 , può essere costituito da un generatore ideale di tensione di valore V_{AB} (a meno che C_1 si comporti a sua volta come un generatore di tensione ideale), oppure da un generatore ideale di corrente di valore I_{AB} (a meno che C_1 si comporti a sua volta come un generatore di corrente ideale).